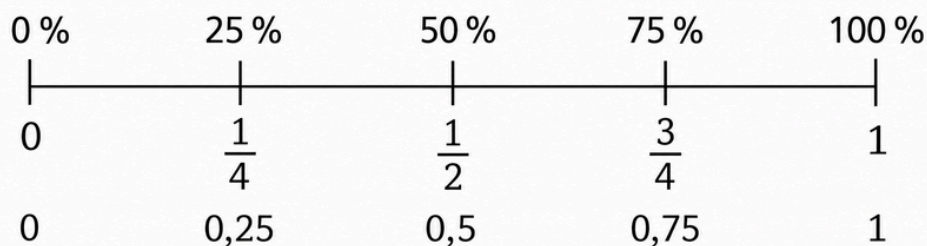


Automatismes - DNB professionnel - Ce qu'il faut savoir

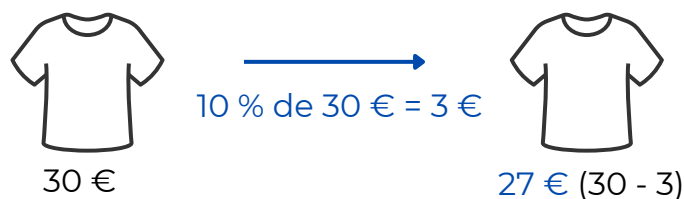
NOMBRES ET CALCULS



Pourcentages

$\times 3$ $\begin{array}{l} 10 \% \text{ de } 50 = 5 \\ 30 \% \text{ de } 50 = 15 \end{array}$ $\begin{array}{l} 10 \% \text{ de } 70 = 7 \\ 20 \% \text{ de } 70 = 14 \end{array}$ $\times 2$

Solde de 10 % :
on retire les 10 % du prix de départ.



Conversions

 1 kg = 1 000 g  1 km = 1 000 m

 1 h = 60 min  1 m = 100 cm

 1 L = 100 cL = 1 000 mL

Puissances, notation scientifique

$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$ $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

$10^2 = 100 (10 \times 10)$ $10^3 = 1\,000 (10 \times 10 \times 10)$

$7\,200 = 7,2 \times 10^3 = 7,2 \times 1\,000$

Fractions

$\frac{3}{4}$ de 8 = 6   

$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$
 +  = 

$\frac{6}{9} = \frac{\cancel{3} \times 2}{\cancel{3} \times 3} = \frac{2}{3}$

$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$  = 

Équations

Une équation est un calcul où l'on ne connaît pas la valeur de x.

- Trouver x : $5x = 20$ alors $x = 4$
- Tester une valeur : $3x + 4 = 13$

on teste $x = 2$: $3 \times 2 + 4 = 10$ ✗

on teste $x = 3$: $3 \times 3 + 4 = 13$ ✓

Rappel : $3x = 3 \times x$ $5x = 5 \times x$

Divisibilité

Un diviseur partage un nombre sans reste.

3 est un diviseur de 12 car $12 \div 3 = 4$.

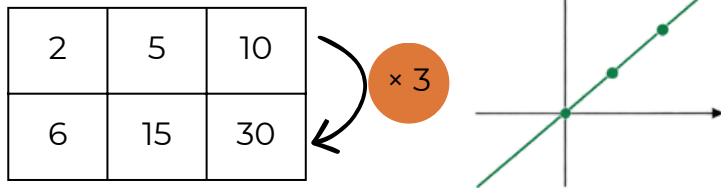
Automatismes - DNB professionnel - Ce qu'il faut savoir

DONNÉES, PROPORTIONNALITÉ ET GÉOMÉTRIE

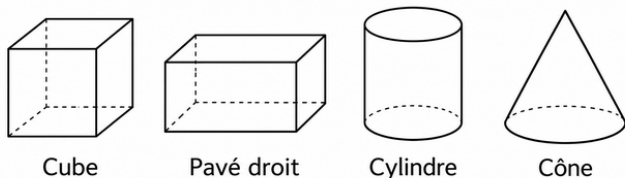
Statistiques

- Médiane : 4 ; 8 ; **10** ; 12 ; 21
- Moyenne : $(4 + 8 + 10 + 12 + 21) \div 5 = 11$

Proportionnalité



Solides



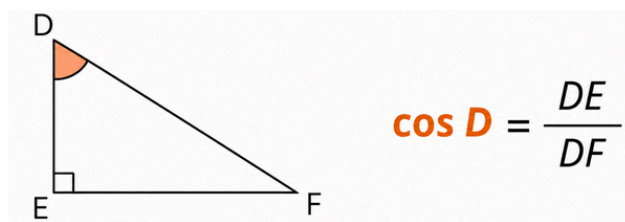
Cube

Pavé droit

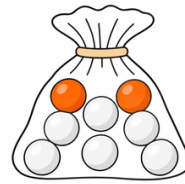
Cylindre

Cône

Trigonométrie



Probabilité

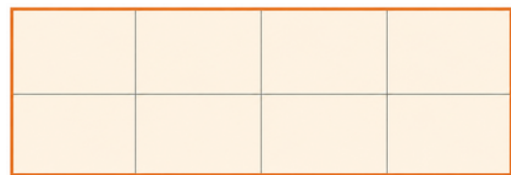


Piocher une boule orange :

$$P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Périmètre et aire

4 cm

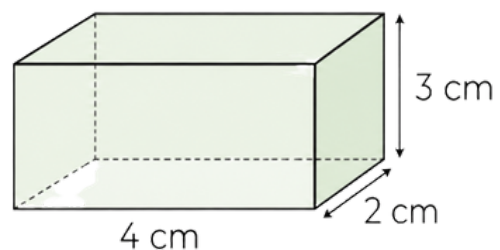


2 cm

Périmètre = $4 + 2 + 4 + 2 = 12$ cm

Aire = $4 \times 2 = 8$ cm²

Volume du pavé droit

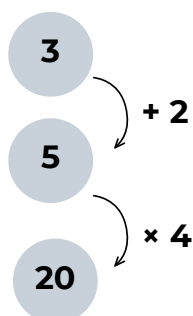


Volume = $4 \times 2 \times 3 = 24$ cm³

ALGORITHMIQUE ET REPÉRAGE

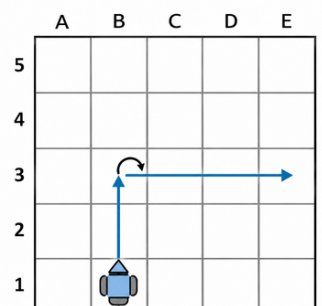
Programme de calcul

- Choisir un nombre
- Ajouter 2
- Multiplier par 4



Programme de déplacement

- Avancer de 2 cases.
- Tourner de 90° vers la droite.
- Avancer de 3 cases.



Départ : B1 → Arrivée : E3